

Projet Final

Pipeline CI d'automatisation de tests

Projet groupe (MSPR) - Rendu le **23 juin 2026**

1. Contexte et objectif

Tout au long de cet atelier, vous avez construit une suite de tests complète sur le projet SentimentIA avec une stack imposée.

L'objectif de ce projet est de démontrer que vous savez **transposer ces compétences** sur un projet différent, avec une stack de votre choix.

2. Sujet

Choisissez un projet d'API REST différent de SentimentIA (existant ou créé pour l'occasion) et mettez en place une suite de tests complète avec pipeline CI automatisé.

Vous êtes libre de choisir le langage, le framework, les outils de test et l'outil CI. Vos choix doivent être **justifiés** dans le document technique.

Quelques idées de projets simples si vous n'avez pas d'idée : une API de gestion de tâches (todo list), une API de conversion d'unités, une API de calcul d'IMC, une API météo avec cache. L'important est que le projet soit suffisamment riche pour couvrir les différents types de tests.

3. Livrables

1. Dépot Git (GitHub, GitLab ou autre)

Le code source du projet, les tests et le fichier de configuration du pipeline. Un `README.md` explique comment installer et lancer le projet.

2. Tests unitaires

Coverage $\geq 80\%$ sur la logique métier. Au moins un test paramétré et un test avec mock.

3. Tests d'intégration

Tous les endpoints couverts, y compris les cas d'erreur (codes HTTP 4xx). Rapport XML ou équivalent généré.

4. Pipeline CI fonctionnel

Pipeline vert avec au minimum : installation, tests unitaires, tests d'intégration, audit qualité. Screenshot du pipeline vert obligatoire.

5. Tests de performance

Scénario de charge sur au moins un endpoint. Rapport avec P95 commenté et interprété.

6. Audit sécurité

Rapport d'analyse statique (Bandit, Semgrep, ou équivalent selon le langage). Les alertes sont corrigées ou documentées.

7. Document technique (2 à 3 pages)

Présentation du projet, justification des choix technologiques (pourquoi cette stack, pourquoi cet outil CI, pourquoi ces outils de test), et retour critique sur ce qui a bien fonctionné et ce qui aurait pu être amélioré.

4. Contraintes

- Projet **groupe (MSPR)**
- Rendu le **23 juin 2026 avant minuit**
- Le projet doit être **différent de SentimentIA**
- Le dépôt Git doit être **public** ou partagé avec l'enseignant
- Le pipeline CI doit tourner sur un service accessible : Jenkins local, GitHub Actions, GitLab CI, etc.

5. Grille d'évaluation

Critere	Points
Tests unitaires : coverage $\geq 80\%$, qualité des assertions, paramétrisation, mock	/5
Tests d'intégration : endpoints couverts, cas d'erreur, rapport généré	/4
Pipeline CI : fonctionnel, vert, stages lisibles (screen-shot obligatoire)	/4
Tests de performance : scénario pertinent, P95 commenté et interprété	/3
Audit sécurité : rapport présent, alertes corrigées ou justifiées	/2
Document technique : clarté, justification des choix, retour critique	/2
Total	/20

En cas de question, contactez l'enseignant avant le 20 juin.